

# Teo ideal maximal anillo polinomios cuerpo alg cerrado

**Teorema 1.** *Sea  $K$  un cuerpo algebraicamente cerrado y  $m \subset K[x_1, \dots, x_n]$  un ideal maximal, entonces  $\exists \{a_i\}_{i=1}^n : m = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$ .*

**Demostración:** Como  $K[x_i]/m = K[\bar{x}_i]$  es una  $K$ -álgebra de tipo finito, por el lema de normalización de Noether, se cumple uno de dos casos:

- I.  $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$  es entero sobre  $K$
- II. Existen  $\{y_i\}_{i=1}^r \subset K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$  algebraicamente independientes sobre  $K$  tales que  $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$  es entero sobre  $K[y_1, \dots, y_r]$ .

Supongamos que se cumple el caso II. Entonces, como  $K[\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n]$  es un cuerpo, es un dominio de integridad, luego por un teorema,  $K[y_1, \dots, y_r]$  es un cuerpo. Pero esto es una contradicción porque ■

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.